

Surgery Data Manager

画像転送マニュアル

手術データ（写真・動画・麻酔記録）の取り込みと DICOM 送信

ステラどうぶつ病院

バージョン v0.3.12 / 2026-05-22

目次

1	取り扱うデータ種別
2	初回セットアップ（設定画面）
3	日常の操作フロー（6ステップ）
4	同じ症例で複数の SD カードを使うとき
5	コピー完了後のデバイス取り外し
6	コピーの中断
7	フォルダ構造の例
8	マニュアル / アップデートの開き方
9	トラブルシューティング
10	データ保存場所 / DICOM 仕様

1. 取り扱うデータ種別

本アプリは手術中に発生する以下の 5 種類のデータを、SD カード等から院内 NAS と DICOM サーバーへ転送します。使わない種別は設定で OFF にできます。

種別	主なファイル	DICOM 送信
手術写真	JPG / PNG / HEIC	○（自動候補）
麻酔モニター記録	CSV / TSV	×
腹腔鏡	MP4 / MOV / JPG	×
気管支鏡	MP4 / MOV / JPG	×
内視鏡	MP4 / MOV / JPG	×

2. 初回セットアップ（設定画面）

右上の「設定」を押すと設定画面が開きます。誤って変更してしまわないよう、設定画面は既定でロックされています。

ロック状態の設定画面（入力欄は灰色で編集不可）

2.1 編集モードに入る

「編集する...」ボタンを押すと警告ダイアログが出ます。「はい、編集する」を選ぶと編集モードになり、各項目が変更可能になります。

設定

△ 編集モード中です。各項目は変更可能になっています。

編集する...

出カルート（ネットワークHDD/NAS）

/Volumes/Stella_8TB フォルダを選択

NASがマウントされていない場合は事前にFinderで接続してください。`/Volumes/` 以下のパスを指定します。

DICOM 送信先（StellaDICOM 等）

Calling AE Title（自局） Called AE Title（相手局）

SURGERY STELLADICOM

Host Port Modality

stelladicom.local 104 OT

Transfer Syntax

Implicit VR Little Endian

C-ECHO で疎通確認

変更せず次へ → 保存して次へ

常時マウントされている HDD/Time Machine 等で、取り込み元に出てきてほしくないボリュームに ✓ を入れてください。

編集モード中の設定画面（黄バナー＋各項目編集可）

2.2 NAS をマウント

Finder のサイドバーから NAS（例: Stella_8TB）に接続。/Volumes/Stella_8TB 等が見える状態にしてください。

2.3 出カルートと種別ごとの保存先

「出カルート」に NAS 上の親フォルダを設定。5 種別それぞれの「選択...」ボタンで既存フォルダを指定します。

「使う」列：チェックを外した種別は取り込み元画面の種別ドロップダウンから消えます（院内で使わない種別を非表示にできる）。

「コピー後削除」列：チェックを入れた種別は、コピー＋ハッシュ照合成功後に元データ（SD カード側）を削除します。削除前にも もう一度ハッシュ照合（リチェック）を行ってから削除します。麻酔記録 CSV のような小さなファイルでカード容量節約したい時に便利です。

△ 「コピー後削除」を ON にする場合は、保存先（NAS など）の信頼性とバックアップ体制を確認してから運用してください。

2.4 取り込み元から除外するボリューム

常時マウントされている HDD（バックアップ用、Time Machine 用など）が取り込み元一覧に出てくると煩雑です。「取り込み元から除外するボリューム」セクションで該当のボリュームに ✓ を入れると、取り込み元画面の検出一覧から外れます。

2.5 DICOM 送信先（StellaDICOM）

Calling AE Title（任意のラベル、例: SURGERY）／Called AE Title（StellaDICOM 側の値）／Host（IP アドレスまたは stelladicom.local）／Port（既定 104）を入力。

「C-ECHO で疎通確認」ボタンで接続テスト。✓ 接続OK が出れば成功です。

2.6 保存

「保存して次へ」で次の画面に進みます。2回目以降の起動で設定を変えない場合は、左下の「変更せず次へ →」で1クリック通過できます。

3. 日常の操作フロー

6 ステップで完了します。画面上部のステップインジケータで進捗が分かります。

3.1 ステップ1: 患者情報

患者 ID、患者名（カタカナ可）、処置名、日付を入力します。DICOM 送信用の患者名はカタカナから自動でローマ字化されます（手動修正可）。

画面上部に「過去の患者から呼び出す」一覧があります（後述）。右下の「クリア」ボタンで全フィールドをリセットできます。

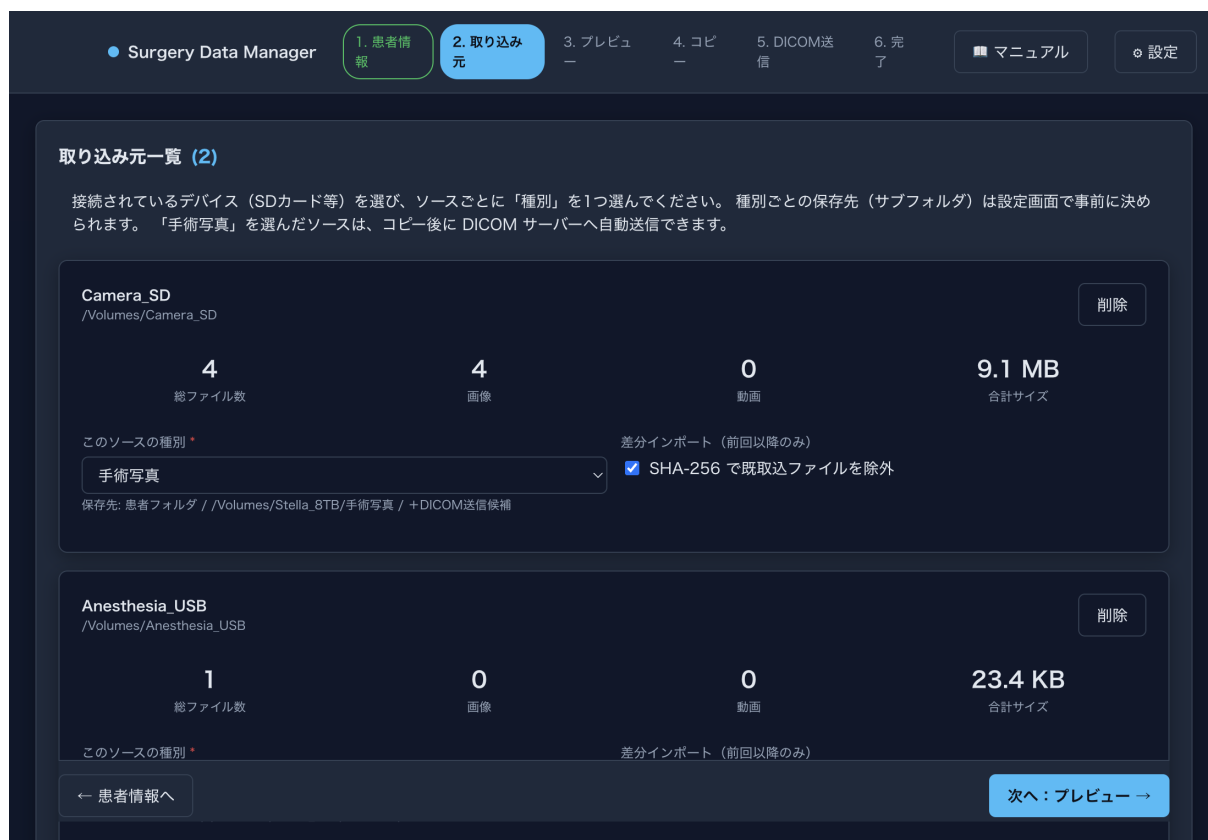
患者情報画面（上部に呼び出し履歴、下部に入力フォーム＋クリアボタン）

3.2 ステップ2: 取り込み元を選ぶ

画面上部の「取り込み元一覧」に追加したソース、下部の「検出されたボリューム」から選んで追加します。追加直後は青色ハイライト＋自動スクロールで強調表示。

各ソースに 種別を 1 つ

選択（既定で先頭の有効な種別が選ばれた状態）。「差分インポート（前回以降のみ）」は ON 推奨（同じカード再挿入でも重複しない）。



取り込み元選択画面（上部が追加済み一覧、下部が検出ボリューム）

3.3 ステップ3: プレビュー

コピー前に「何がどこに行くか」を確認。各ソースの種別・保存先パス・ファイル一覧が表示されます。

「次へ」を押した時点で 既取込のファイルは事前ハッシュチェックされ、プレビューで既定で除外（チェック OFF）されます。残りの新規ファイルだけがコピー対象になります。

⚠ 「コピー後削除」設定の種別がある場合、画面上部に赤バナーで警告表示されます。



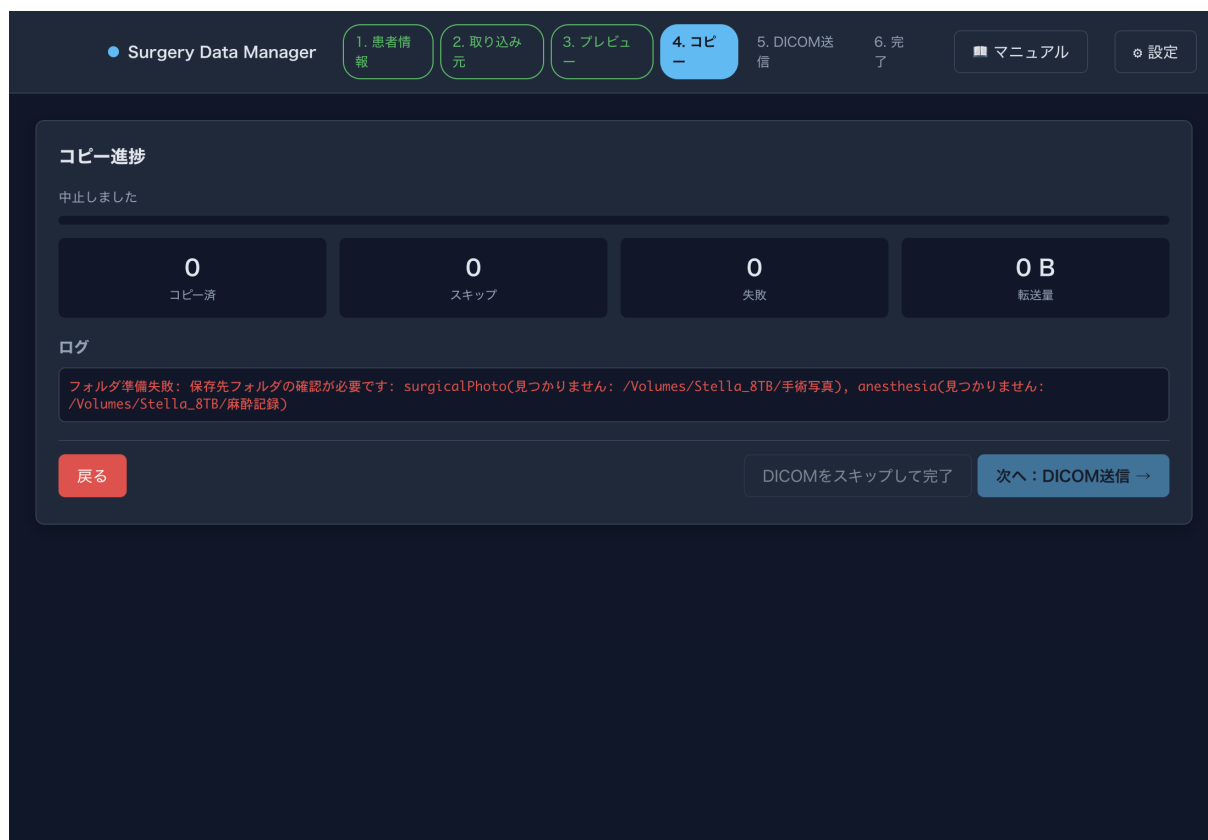
プレビュー画面（サマリ・種別別保存先・ファイル一覧・削除予定警告）

3.4 ステップ4: コピー実行

「コピー開始」を押すとファイルが順次コピーされます。各ファイルでコピー後にハッシュリチェック（src と dst の SHA-256 比較）を実施。不一致なら dst を削除して失敗扱いになります。

削除設定の種別の場合、リチェック成功後にもう一度ハッシュ照合してから src を削除します。

右下の 赤い「中断」ボタンで進行中のコピーを止められます。中途半端な dst は削除され、コピー済み分は保持されます。



コピー進捗画面（プログレスバー・統計・ログ・中断ボタン）

3.5 ステップ5: DICOM 送信

種別「手術写真」が取り込まれた場合のみ DICOM 送信画面が表示されます。送信対象を確認し「DICOM 送信を実行」で StellaDICOM へ C-STORE 送信します。

大量送信時（1000 枚など）は内部で 20 枚ずつのバッチ処理に分割され、メモリ枯渇によるフリーズを防ぎます。同一 StudyInstanceUID で送るので PACS 側では 1 つの Study として認識されます。失敗時は再送キューに自動登録。

● Surgery Data Manager

1. 患者情報 2. 取り込み元 3. プレビュー 4. コピー 5. DICOM送信 6. 完了

■ マニュアル ⚙ 設定

DICOM 送信

送信先: STELLADICOM@stelladicom.local:104 (自局: SURGERY)

PatientID = "P0001", PatientName = "MOMO" (英数) として送信します。

送信候補 (3 枚) ☒ 一括選択

- ☒ IMG_0001.jpg
- ☒ IMG_0002.jpg
- ☒ IMG_0003.jpg

進捗
待機中

ログ

← 戻る 完了画面へ DICOM送信を実行

DICOM 送信画面（一括選択チェックボックス、パッチ進捗、ログ）

3.6 ステップ6: 完了

取り込み結果のサマリ、種別ごとの「～を開く」ボタンが表示されます。取り込み元が /Volumes/ 配下なら 取り外しセクションが出ます（後述）。「新しいセッションを開始」で次の症例へ。

● Surgery Data Manager

1. 患者情報 2. 取り込み元 3. プレビュー 4. コピー 5. DICOM送信 6. 完了

■ マニュアル ⚙ 設定

完了

作成された患者フォルダ:
手術写真: /Volumes/Stella_8TB/手術写真/2026-05-22_P0001_モモ_去勢術
麻酔モニター記録: /Volumes/Stella_8TB/麻酔記録/2026-05-22_P0001_モモ_去勢術

4 コピー成功

3 DICOM対象

✓ DICOM送信成功: 3 枚

新しいセッションを開始

1 元削除

デバイスを取り外しますか？

コピーが完了しました。

取り込み元のデバイスを安全に取り外しますか？

- /Volumes/Camera_SD
- /Volumes/Anesthesia_USB

後で はい、取り外す

手術写真を開く 麻酔モニター記録を開く

🗑 取り込み元デバイスの取り外し

コピーが完了しました。SD カード等を安全に取り外せます。

/Volumes/Camera_SD 取り外す

/Volumes/Anesthesia_USB 取り外す

完了画面（サマリ・フォルダを開くボタン・取り外しセクション）

4. 同じ症例で複数の SD カードを使うとき

SD スロットが 1

つしかない場合、カードを順番に差し替えながら同じ患者フォルダにデータを追加できます。

1	1 枚目の SD カードを通常通り取り込み完了
2	SD カードを差し替え（2 枚目を挿入）
3	「新しいセッションを開始」で患者情報画面に戻る
4	画面上部の「過去の患者から呼び出す」一覧に先ほどの症例が表示される
5	「呼び出す」ボタン → フォームが自動入力、緑バッジ表示
6	次へ → ソース選択 → コピー（同じ患者フォルダに追記、衝突確認なし）

履歴は最新 30 件まで表示（最終取り込み時刻順）。フォルダ名・処置名・最終取り込み時刻・累計ファイル数が見えます。不要な履歴は「削除」で除去できます（実フォルダは残ります）。

5. コピー完了後のデバイス取り外し

完了画面が表示されたタイミングで、取り込み元が /Volumes/ 配下なら自動的に確認ダイアログが出ます。

「はい、取り外す」 を選ぶと、各ボリュームを順次 `diskutil eject` で取り外し。完了後「✓ 取り外せます。物理的にデバイスを抜いてください」と表示されます。

「後で」 を選んだ場合は、完了画面の下部に表示される「 取り外し」 ボタンから個別／一括で取り外せます。

安全制限: /Volumes/ 配下のパスのみ取り外し可能。ローカルディレクトリ（手動選択フォルダ）は対象外。

6. コピーの中断

コピー実行画面の右下に 赤い「中断」ボタンがあります。クリックすると確認ダイアログが出て、OKで進行中のコピーを即停止します。

中断後の状態:

- ・進行中だったファイル → 中途半端な dst を削除（部分ファイル残らない）
- ・既にコピー完了したファイル → そのまま保持
- ・ハッシュ DB には正常コピー分のみ記録 → 次回再開時は重複扱いでスキップ

中断後は「中断」ボタンが「← プレビューへ戻る」に変化。選択を見直して再開できます。

7. フォルダ構造の例

各種別フォルダ配下に ■■■_ID_■■■

の患者フォルダが作られ、その中に元ファイル名のままコピーされます。

```
/Volumes/Stella_8TB/  
■■■ ■■■/  
■ ■■■ 2026-05-22_P0001_■■_■■/  
■ ■ ■■■ IMG_0001.jpg  
■ ■ ■■■ IMG_0002.jpg  
■ ■ ■■■ ...  
■ ■■■ 2026-05-22_P0002_■■_■■/  
■ ■■■ ...  
■■■ ■■■/  
■ ■■■ 2026-05-22_P0001_■■_■■/  
■ ■■■ anesthesia_log.csv  
■■■ ■■■/  
■ ■■■ 2026-05-22_P0001_■■_■■/  
■ ■■■ lap_video.mp4  
■■■ ■■■/  
■■■ ■■■/
```

8. マニュアル / アップデートの開き方

8.1 このマニュアルを開く

本マニュアル（PDF）はアプリ内に同梱されています。次の3通りの方法で開けます:

方法	操作
ヘッダーボタン	画面右上の「マニュアル」ボタン
メニューバー	「ヘルプ」→「マニュアルを開く (PDF)」
キーボード	F1 キー

8.2 アップデート

起動時に GitHub Releases を自動チェックします。新版があればダイアログで通知されます。手動チェックは設定画面の「今すぐアップデートを確認」または「ヘルプ」→「アップデートを確認…」から。

配信先: <https://github.com/roon1115/surgery-data-manager/releases>

9.トラブルシューティング

症状	原因 / 対処
「出力ルートが見つかりません」	NAS が切断された。Finder で再マウント → 再試行
「保存先フォルダの確認が必要です」	種別フォルダのいずれかが存在しない。設定で確認&フォルダ選択し直し
同名フォルダが既存です	過去患者の呼び出しを使えば衝突確認なしで追記できる。手動入力なら「追記」を選ぶ
DICOM 送信が失敗する	C-ECHO で疎通確認 → AE Title / Host / Port 見直し。失敗分は再送キューに残る
DICOM 送信中にアプリが固まる（旧版）	v0.3.7 以降で 20 枚バッチ処理に修正済。最新版にアップデートを
設定を変更したい	設定画面の「編集する...」を押して警告を OK で編集モードに
取り込み元に余計な HDD が出る	設定の「取り込み元から除外するボリューム」で該当 HDD を ✓
麻酔記録の種別を選んだのに「未選択」と表示される	v0.3.1 以降で修正済
コピーしたファイルが見当たらない	完了画面の「～を開く」ボタンで該当フォルダを開ける
カタカナ名がローマ字変換されない	DICOM 送信用 患者名欄を手動入力した後は自動変換が止まる。空欄に戻せば再開
同じファイルを 2 回コピーしてしまった	差分インポート（SHA-256）が ON なら 2 回目は自動スキップされる
「コピー後削除」設定なのに残ってる	削除前リチェックでハッシュ不一致 → 安全のため削除中止。ログ確認

10. データ保存場所 / DICOM 仕様

10.1 データ保存場所

種別	場所
患者データ実体	設定で指定した種別フォルダ配下
取り込み履歴 (SHA-256 DB)	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/ingest.json
過去患者の呼び出し履歴	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/history.json
設定	~/Library/Application Support/surgery-data-manager/config.json

10.2 DICOM 送信仕様 (参考)

項目	値
SOP Class	Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7)
Transfer Syntax	Implicit VR Little Endian (1.2.840.10008.1.2)
Specific Character Set	ISO_IR 100 (ASCII) 固定
PatientID / PatientName	ASCII フィルタ済み (非 ASCII は除去)
Modality	OT (Other)
StudyDate / StudyTime	取り込み日時から自動
バッチサイズ	20 枚/バッチ (メモリ 枯渇回避)

10.3 ハッシュリチェックの動作

医療データの完全性確保のため、各ファイルで以下のリチェックを実施:

タイミング	内容
コピー直後	src と dst の SHA-256 を比較。不一致なら dst を削除して失敗扱い。
削除直前 (「コピー後削除」設定時のみ)	src の現在のハッシュを再計算 → dst のハッシュと比較。一致したら src を削除、不一致